Задание №26 | Задания на коробки

Уровень: "Важный"

Задание №1

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000).
Запишите в ответе два целых числа через пробел: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.
Пример входного файла:
5
43
38
32
40
30
При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 38 и 43 или 32, 38 и 43 соответственно. В обоих случаях количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.
Ответ: 3 32.
Файл

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 1782 4
1. Считаем все данные в файле и отсортируем в порядке убывания.
2. Инициализируем список korobki, в который мы добавим наибольшую длину коробки в файле, затем с помощью перебора будем добавлять в список элементы, длина которых меньше последней добавленной коробки хотя бы на 5 единиц.
Код:

```
f = open("26.1.txt")
n = int(f.readline())
s = sorted([int(x) for x in f], reverse = True)
korobki = [s[0]]
for i in range(1, n):
    if korobki[-1] >= s[i] + 5:
        korobki.append(s[i])
print(len(korobki), min(korobki))
```

INSANEK.RU

Задание №2

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, коробки вкладывают друг в друга. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Группу вложенных друг в друга коробок называют блоком. Количество коробок в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него коробок, а также каждая одиночная коробка, не входящая в блоки, занимает при хранении одну ячейку. Определите минимальное количество ячеек для хранения всех коробок и максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находится значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000).
Запишите в ответе два целых числа через пробел: сначала наименьшее количество ячеек для хранения всех коробок, затем максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Пример входного файла:
4
43
32
40
30
Ответ для данного примера: 2 2.

Файл

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 16 1794

1. Откроем файл, считаем все длины коробок в список korobki и отсортируем по убыванию. Инициализируем список answer, в который будем добавлять все подходящие нам блоки.
2. Запускаем цикл while, который будет работать до тех пор, пока в списке korobki есть элементы. Внутри цикла создаем список kuda_kladem, в который мы добавляем наибольшую длину коробки, затем удаляем этот элемент из списка korobki.
3. Затем пройдемся по всему списку с помощью цикла while. Будем добавлять в список kuda_kladem элементы, меньшие хотя бы на 5 единиц, чем предыдущие.
4. После вложенного цикла в список answer добавим список kuda_kladem.

Код:

```
f = open("26.2.txt")
n = int(f.readline())
korobki = []
answer = []
for s in f:
    korobki.append(int(s))
korobki.sort(reverse=True)
while korobki:
    kuda_kladem = [korobki[0]]
    del korobki[0]
    i = 0
    while i < len(korobki):
        if korobki[i] <= kuda_kladem[-1] - 5:
            kuda_kladem.append(korobki[i])
            del korobki[i]
            i -= 1
        i += 1
    answer.append(kuda_kladem)
print(len(answer), len(answer[0]))
```

Задание №3

INSANEK.RU

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок двух цветов. Чтобы сократить занимаемое при хранении место, коробки вкладывают друг в друга. Чтобы вложенные коробки было лучше видно, их цвета при вложении обязательно должны чередоваться. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрешки – подарок упаковывается в одну из коробок, та, в свою очередь, в другую коробку и т. д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 8 единиц меньше длины стороны другой коробки. Группу вложенных друг в друга коробок называют блоком. Количество коробок в блоке может быть любым. Каждый блок, независимо от количества и размера входящих в него коробок, а также каждая одиночная коробка, не входящая в блоки, занимает при хранении одну ячейку. Зная размеры и цвета всех коробок, определите максимально возможное количество коробок в одном блоке и минимальное количество ячеек для хранения всех коробок.
Входные данные представлены в файле следующим образом. В первой строке входного файла записано число N – количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк находятся значение длины стороны очередной коробки (натуральное число, не превышающее 10 000) и буква R или B (буквами R и B обозначены красный и синий цвет коробки соответственно).
В ответ запишите два числа через пробел: сначала минимальное количество ячеек для хранения всех коробок, затем максимально возможное количество коробок в одном блоке.
Файл

Решение

Сообщить об ошибке

Ответ: 256 1062

1. Откроем файл, считаем все длины коробок в список korobki и отсортируем по убыванию. Инициализируем список answer, в который будем добавлять все подходящие нам блоки.
2. Запускаем цикл while, который будет работать до тех пор, пока в списке korobki есть элементы. Внутри цикла создаем список kuda_kladem, в который мы добавляем наибольшую длину коробки, затем удаляем этот элемент из списка korobki.
3. Создадим копию списка korobki, затем пройдемся по списку korobki. Будем добавлять в список kuda_kladem элементы, меньшие хотя бы на 8 единиц, чем предыдущие, и отличающиеся по цвету от последней коробки.
4. После вложенного цикла в список answer добавим список kuda_kladem.

Код:

```
f = open("26.3.txt")
n = int(f.readline())
korobki = []
answer = []
for s in f:
    a = s.split()
    korobki.append([int(a[0]), a[1]])
korobki.sort(reverse=True)
while korobki:
    kuda_kladem = [korobki[0]]
    del korobki[0]
    korobki2 = korobki.copy()
    for x in korobki:
        if kuda_kladem[-1][0] - x[0] >= 8 and x[1] != kuda_kladem[-1][1]:
            kuda_kladem.append(x)
            korobki2.remove(x)
    answer.append(kuda_kladem)
    korobki = korobki2[:]
print(len(answer), len(answer[0]))
```

INSANEK.RU